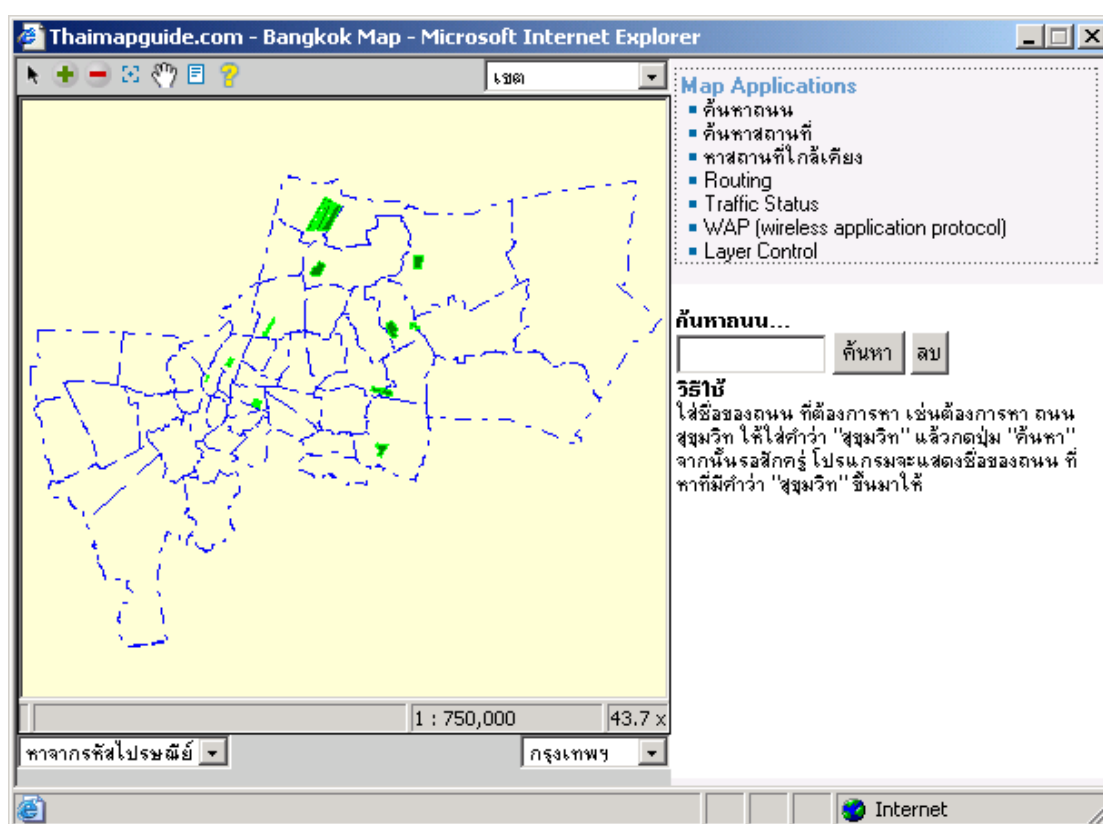


ภาคผนวก ก

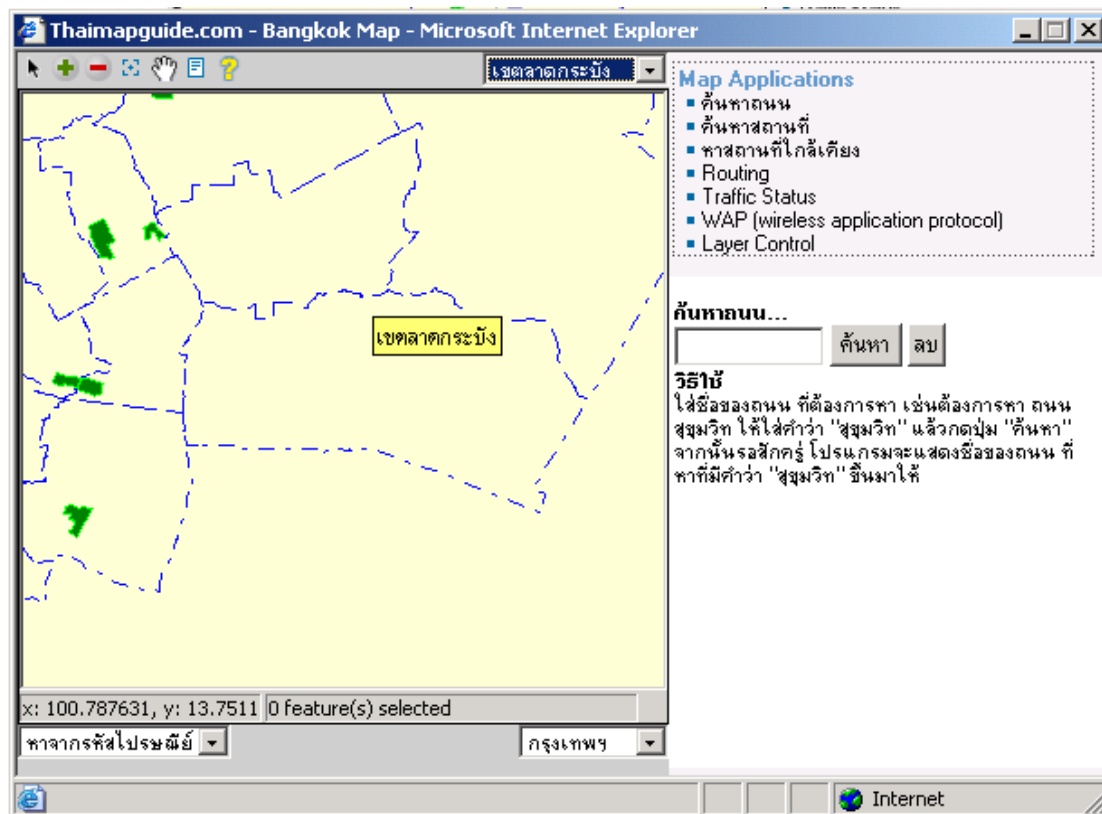
การหาระยะทางระหว่างเขตในกรุงเทพฯ

ในการหาว่าบริษัท หรือ ร้านค้าไหนอยู่ใกล้กับเขตที่ระบุไว้มากที่สุดนั้นเราจะต้องทราบระยะทางระหว่างเขตต่างๆในกรุงเทพนั้นเป็นเท่าไรโดยในที่นี้ได้ใช้แอปพลิเคชันของ thaimapguide โดยเข้าไปที่ url (<http://www.thaimapguide.com>) โดยจะเป็นโปรแกรมที่สามารถระบุพิกัด(x,y)ของเขตต่างๆได้ ดังรูปที่ ก-1



รูปที่ ก-1 แอปพลิเคชันของ thaimapguide

โดยการหาระยะทางระหว่างเขตต่างๆนั้นเราจะหาโดยใช้พิกัดของเขตต่างๆ บนแผนที่โดยยึดพิกัด ณ จุดกึ่งกลางของเขตนั้นๆเป็นหลัก เราสามารถหาพิกัดได้โดยนำเมาส์(mouse) ไปวางเหนือตำแหน่งนั้น ดังรูปที่ ก-2



รูปที่ ก-2 เมื่อนำเมาส์ไปวางเหนือตำแหน่งใดๆบนแผนที่ จะมีพิกัดบอกอยู่ที่ตำแหน่งล่างซ้ายของหน้าต่าง

เราจะทำอย่างนี้เช่นเดียวกับทุกเขตทั้ง 50 เขต ได้พิกัด(x,y) ของเขตต่างดังตารางที่ 1

เขต	x	y	เขต	x	y
หนองแขม	3583	6931	ราชเทวี	5438	7524
ทวีวัฒนา	3677	7732	พญาไท	5476	7784
บางบอน	3995	6538	จตุจักร	5687	8215
บางแค	4006	7096	หลักสี่	5719	8744
บางขุนเทียน	4307	5830	ดินแดง	5666	7714
ตลิ่งชัน	4374	7698	วัฒนา	5873	7286
ภาษีเจริญ	4465	7209	คลองเตย	5758	7111
จอมทอง	4685	6833	ดอนเมือง	5930	9208
บางกอกน้อย	4758	7582	ห้วยขวาง	5870	7605
บางกอกใหญ่	4791	7320	พระโขนง	6154	6911

บางพลัด	4992	7833	บางเขน	6434	8649
ธนบุรี	4877	7093	ลาดพร้าว	6104	8207
ทุ่งครุ	4995	6235	วังทองหลาง	6136	7728
ราษฎร์บูรณะ	5011	6689	บางนา	6179	6673
พระนคร	5006	7523	สวนหลวง	6292	7211
บางคอแหลม	5124	6932	บางกะปิ	6460	7660
คลองสาน	5059	7197	สายไหม	6467	9082
คูสิต	5217	7761	ปิ่นเกล้า	6544	8033
สัมพันธวงศ์	5114	7366	ประเวศ	6801	6970
ป้อมปราบ	5146	7480	คันนายาว	6809	8174
สาทร	5335	7102	สะพานสูง	6928	7568
บางซื่อ	5296	8146	คลองสามวา	7435	8707
บางรัก	5259	7233	มีนบุรี	7577	8013
ปทุมวัน	5359	7371	ลาดกระบัง	7871	7428
ยานนาวา	5430	6862	หนองจอก	8587	8554

ตารางที่ ก-1 แสดงพิกัด (x,y) ของเขตต่างๆในกรุงเทพฯ

เราสามารถหาระยะทางระหว่างเขตได้จากสูตร

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

โดยเราจะใช้ค่าพิกัดหลังจุดทศนิยม(ใช้ 4 ตัว) เนื่องจากค่าจำนวนเต็ม(หน้าจุดทศนิยม)ของทุกเขตมีค่าเท่ากันหมดทั้ง x และ y คือ $(x,y) = (100,13)$ ที่เราสามารถนำค่าหลังทศนิยมมาคิดได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ต้องการหาระยะทางจริงเพียงแต่ต้องการนำมาเปรียบเทียบกันว่าตำแหน่งไหนใกล้กว่า